

- 1 {"type": "recommend_with_reason", "instruction": "다음 컨테이너의 적재 슬롯을 제약 조건에 맞게 추천하고, 근거를 본선
플래닝 SOP 조항으로 설명하라.", "input": "container_id=SNCT-CNTR-000123, size_type=40HC, weight=24.5t, POD=
LAX, reefer=false, dg=false, oog=false, current_yard_slot=YB03-R02-T04, candidate_slots=[BAY03-ROW02-
TIER01, BAY05-ROW01-TIER05]", "output": "추천 슬롯: BAY03-ROW02-TIER01. 근거: (1) 특수화물 아님 → 지정위치 제약
무관. (2) POD 그룹핑 - LAX는 원거리 항이므로 하부 적재로 양하 역순 방지(선적 Planning 기준). (3) 중량 24.5t는 Heavy-Dow
n & Light-Up 원칙상 하부 Tier 배치가 적합, 좌우·선수미 균형 충족. (4) 상단 간섭 없어 재취급 위험 low. 종합: 4개 제약 모두
충족.", "meta": {"difficulty": "easy", "constraints": ["heavy_down", "pod_grouping", "rehandling"]}}
- 2 {"type": "recommend_with_reason", "instruction": "다음 컨테이너의 적재 슬롯을 제약 조건에 맞게 추천하고, 근거를 본선
플래닝 SOP 조항으로 설명하라.", "input": "container_id=SNCT-CNTR-000210, size_type=40RF(Reefer), weight=18.
0t, POD=ROTTERDAM, reefer=true, dg=false, oog=false, reefer_bays=[BAY07,BAY09], candidate_slots=[BAY0
7-ROW01-TIER02, BAY03-ROW02-TIER03]", "output": "추천 슬롯: BAY07-ROW01-TIER02. 근거: (1) Reefer 컨테이너는
전원 공급이 가능한 지정 Reefer Bay에만 배치 필수(특수화물 배치 기준). 후보 중 BAY07만 Reefer Bay이므로 BAY03는 탈락. (2)
ROTTERDAM은 원거리 항이나 Reefer 지정 위치 제약이 POD 그룹핑보다 우선한다. (3) 18.0t 중간 중량으로 TIER02 배치는 중량 분
포상 허용. 결론: Reefer 지정 위치 제약이 결정적.", "meta": {"difficulty": "medium", "constraints": ["reefer_de
signated_bay", "constraint_priority"]}}
- 3 {"type": "recommend_with_reason", "instruction": "다음 컨테이너의 적재 슬롯을 제약 조건에 맞게 추천하고, 근거를 본선
플래닝 SOP 조항으로 설명하라.", "input": "container_id=SNCT-CNTR-000311, size_type=20DG(IMDG Class 3), weig
ht=12.0t, POD=SINGAPORE, reefer=false, dg=true, dg_class=3, oog=false, dg_allowed_bays=[BAY11,BAY13],
candidate_slots=[BAY11-ROW03-TIER01, BAY05-ROW01-TIER01]", "output": "추천 슬롯: BAY11-ROW03-TIER01. 근
거: (1) DG(위험물)는 선박 Vessel Define상 DG 적재 가능 Bay에만 배치 필수. 후보 중 BAY11만 DG 허용 Bay이므로 BAY05는
탈락. (2) IMDG Class 3(인화성 액체)는 발화원·기관실과의 격리가 필요하므로 지정 Bay 외 배치 불가. (3) 12.0t으로 하부 TIER0
1 배치는 Heavy-Down에 부합. 결론: DG 지정 Bay 제약이 결정적.", "meta": {"difficulty": "medium", "constraints":
["dg_designated_bay", "imdgc segregation"]}}
- 4 {"type": "recommend_with_reason", "instruction": "다음 컨테이너의 적재 슬롯을 제약 조건에 맞게 추천하고, 근거를 본선
플래닝 SOP 조항으로 설명하라.", "input": "container_id=SNCT-CNTR-000420, size_type=40HC, weight=8.5t, POD=B
USAN, reefer=false, dg=false, oog=false, current_yard_slot=YB01-R01-T01, candidate_slots=[BAY03-ROW01
-TIER05, BAY03-ROW01-TIER01]", "output": "추천 슬롯: BAY03-ROW01-TIER05. 근거: (1) 8.5t는 가벼운 화물이므로 Li
ght-Up 원칙상 상부 Tier에 배치. (2) BUSAN은 근거리(첫 양하) 항이므로 상부에 두어 먼저 양하 가능하게 한다 - 양하 순서 정합.
(3) 하부 TIER01에 두면 무거운 화물이 올라갈 자리를 잃고 양하 역순이 되어 부적합. 결론: 가벼움+근거리 → 상부 배치.", "meta":
{"difficulty": "easy", "constraints": ["light_up", "pod_grouping", "discharge_order"]}}
- 5 {"type": "recommend_with_reason", "instruction": "다음 컨테이너의 적재 슬롯을 제약 조건에 맞게 추천하고, 근거를 본선
플래닝 SOP 조항으로 설명하라.", "input": "container_id=SNCT-CNTR-000533, size_type=45HC(00G, 좌우 over-widt
h), weight=21.0t, POD=COLOMBO, reefer=false, dg=false, oog=true, oog_type=over_width, candidate_slots
=[BAY15-ROW01-TIER05(deck), BAY09-ROW03-TIER02(hold)]", "output": "추천 슬롯: BAY15-ROW01-TIER05(deck).
근거: (1) 00G 중 over-width(폭 초과) 화물은 인접 셀과의 간섭을 피하기 위해 통상 Deck 상부 또는 외측 Row에 배치(특수화물 배
치 기준). Hold 내부 TIER02는 인접 컨테이너와 폭 간섭 위험. (2) 21.0t이나 00G 지정 위치 제약이 Heavy-Down보다 우선. (3)
Deck 최상단은 over-width 돌출을 수용. 결론: 00G 지정 위치 제약 우선.", "meta": {"difficulty": "hard", "constrain
ts": ["oog_placement", "constraint_priority", "deck_hold"]}}
- 6 {"type": "recommend_with_reason", "instruction": "다음 컨테이너의 적재 슬롯을 제약 조건에 맞게 추천하고, 근거를 본선
플래닝 SOP 조항으로 설명하라.", "input": "container_id=SNCT-CNTR-000644, size_type=20DV, weight=20.0t, POD=
NINGBO, reefer=false, dg=false, oog=false, note=좌현 중량 편중 상태(좌:우=58:42), candidate_slots=[BAY05-RO
W09(우현)-TIER02, BAY05-ROW02(좌현)-TIER02]", "output": "추천 슬롯: BAY05-ROW09(우현)-TIER02. 근거: (1) 현재
좌현 58 : 우현 42로 좌현 편중 상태. 좌/우현 횡방향 균형 유지 필수 원칙에 따라 무거운 20.0t을 우현에 배치해 균형을 회복. (2) 좌
현 ROW02에 추가하면 편중이 심화되어 선박 기울기·복원성 악화. (3) TIER02 하부 배치는 Heavy-Down에도 부합. 결론: 좌우 균형 회
복이 배치 방향을 결정.", "meta": {"difficulty": "medium", "constraints": ["port_starboard_balance", "heavy
_down"]}}
- 7 {"type": "recommend_with_reason", "instruction": "다음 컨테이너의 적재 슬롯을 제약 조건에 맞게 추천하고, 근거를 본선
플래닝 SOP 조항으로 설명하라.", "input": "container_id=SNCT-CNTR-000702, size_type=40HC, weight=22.0t, POD=

LAX, reefer=false, dg=false, oog=false, column_state={BAY03-ROW02: T01=24t, T02=23t, current_col_weight=47t, max_col_weight=145t}, candidate_slots=[BAY03-ROW02-TIER03, BAY07-ROW04-TIER01]", "output": "추천 슬롯: BAY03-ROW02-TIER03. 근거: (1) LAX 동일 POD가 이미 BAY03-ROW02 하부(T01·T02)에 있으므로 같은 열에 이어 쌓으면 POD 수평/수직 그룹핑이 유지되어 양하 효율↑. (2) 누적 열 무게 47+22=69t으로 한도 145t 이내 → 열 무게 제한 충족. (3) 아래 (23·24t)보다 가벼운 22t을 위에 두어 무게 역전 없음(Heavy-Down 유지). 결론: POD 그룹핑+열 무게+역전 회피 모두 충족.", "meta": {"difficulty": "hard", "constraints": ["pod_grouping", "column_weight_limit", "weight_inversion"]}}

8 {"type": "recommend_with_reason", "instruction": "다음 컨테이너의 적재 슬롯을 제약 조건에 맞게 추천하고, 근거를 본선 플래닝 SOP 조항으로 설명하라.", "input": "container_id=SNCT-CNTR-000815, size_type=20DV, weight=15.0t, POD=SHANGHAI, reefer=false, dg=false, oog=false, twin_pair=SNCT-CNTR-000816, candidate_slots=[BAY05-ROW03-TIER02, BAY05-ROW03-TIER04]", "output": "추천 슬롯: BAY05-ROW03-TIER02(Twin 동시 배치). 근거: (1) 20' Twin 작업 대상이므로 페어 컨테이너와 동일 Bay·인접 위치에 배치해 크레인 1회 Twin lift가 가능하도록 한다(Job Sequence 효율). (2) 15.0t 중간 중량으로 TIER02 배치는 중량 분포상 허용. (3) Twin 작업 시 YT 진행 방향을 고려해 Row를 선정. 결론: Twin 페어링이 슬롯 선정의 핵심.", "meta": {"difficulty": "medium", "constraints": ["twin_lift", "crane_sequence"]}}

9 {"type": "recommend_with_reason", "instruction": "다음 컨테이너의 적재 슬롯을 제약 조건에 맞게 추천하고, 근거를 본선 플래닝 SOP 조항으로 설명하라.", "input": "container_id=SNCT-CNTR-000922, size_type=40HC, weight=19.0t, POD=ROTTERDAM, reefer=false, dg=false, oog=false, yard_block_workload={YB02: high, YB05: low}, current_yard_slot=YB02-R04-T03, candidate_slots=[BAY09-ROW02-TIER02, BAY09-ROW06-TIER02]", "output": "추천 슬롯: BAY09-ROW02-TIER02. 근거: (1) 두 후보 모두 선박 제약은 동일 충족. (2) 다만 현재 YB02 야드 블록 워크로드가 high이므로, Yard Pick-up Planning 기준상 특정 블록 집중을 피하고 블록 간 워크로드 균형을 고려해야 한다. ROW02 경로가 YB02 혼잡을 우회하는 픽업 동선이라면 병목 완화에 유리. (3) 19.0t은 양 슬롯 모두 중량상 허용. 결론: 야드 워크로드 균형이 동물 후보의 결정 기준.", "meta": {"difficulty": "hard", "constraints": ["yard_workload_balance", "bottleneck_avoidance"]}}

10 {"type": "recommend_with_reason", "instruction": "다음 컨테이너의 적재 슬롯을 제약 조건에 맞게 추천하고, 근거를 본선 플래닝 SOP 조항으로 설명하라.", "input": "container_id=SNCT-CNTR-001050, size_type=40HC, weight=16.0t, POD=SINGAPORE, reefer=false, dg=false, oog=false, candidate_slots=[BAY11-ROW01-TIER03], empty_rows=[ROW07, ROW09]", "output": "추천 슬롯: BAY11-ROW01-TIER03(단, 빈 Row 분산 검토 필요). 근거: (1) 16.0t 중간 중량으로 TIER03 배치는 허용. (2) SINGAPORE 중거리 향으로 중단 Tier 적합. (3) 다만 ROW07·ROW09가 비어 있어, 모든 Row에 최소 1개 이상 적재를 권장하는 기준(빈 Row 패널티)에 따라 후속 컨테이너는 빈 Row에 우선 분산해 선복 균형과 작업 분산을 확보해야 한다. 결론: 본 컨테이너는 제약 충족이나, 빈 Row 분산 원칙을 후속 배치에 반영.", "meta": {"difficulty": "medium", "constraints": ["empty_row_penalty", "load_distribution"]}}

11 {"type": "regulation_qa", "instruction": "컨테이너 적재 관련 규정·기준에 대한 질문에 정확히 답하고, 근거 규정을 함께 제시하라.", "input": "DG(위험물) 컨테이너의 적재 규칙은 무엇인가?", "output": "DG 컨테이너는 선박 Vessel Define에 등록된 'DG 적재 가능 Bay'에만 배치할 수 있다(특수화물 배치 기준). IMDG Code에 따라 위험물은 등급(Class)별 상호 반응 위험에 따른 격리(segregation)가 필요하며, 동일 등급이라도 분리 거리를 확보해야 한다. 발화원·기관실·식수탱크 등과의 격리, 등급 간 격리표(IMDG segregation table) 준수가 핵심이다. Bay/Row/Tier 단위로 격리 규칙을 적용한다. 근거: 본선 플래닝 기준(특수화물 배치)·IMDG Code.", "meta": {"difficulty": "easy", "topic": "dg_imdg"}}}

12 {"type": "regulation_qa", "instruction": "컨테이너 적재 관련 규정·기준에 대한 질문에 정확히 답하고, 근거 규정을 함께 제시하라.", "input": "Heavy-Down & Light-Up 원칙이 무엇이며 왜 지켜야 하는가?", "output": "Heavy-Down & Light-Up은 무거운 컨테이너를 하부 Tier에, 가벼운 컨테이너를 상부 Tier에 배치하는 Weight Planning 기본 원칙이다. 이유: (1) 선박 무게 중심(COG)을 낮춰 복원성을 확보하고, (2) 하부에 하중을 집중시켜 상부 컨테이너 스택의 압축 한계를 지키며, (3) 무게 역전(가벼운 것 아래, 무거운 것 위) 시 구조적 위험과 Rolling을 유발하기 때문이다. 근거: 본선 플래닝 기준 Weight Planning.", "meta": {"difficulty": "easy", "topic": "weight_planning"}}}

13 {"type": "regulation_qa", "instruction": "컨테이너 적재 관련 규정·기준에 대한 질문에 정확히 답하고, 근거 규정을 함께 제시하라.", "input": "Hold와 Deck의 중량 배분은 어떻게 하며, 한쪽에 치우치면 무슨 문제가 생기나?", "output": "Hold/Deck 배분은 선박 특성에 따라 5:5, 6:4, 7:3 등으로 조정한다. Hold(선창)에 과도한 중량을 집중시키면 GM(메타센터 높이)이 과다하게 증가하여 복원력이 지나치게 강해지고, 그 결과 횡요(Rolling) 주기가 짧고 급격해져 화물 손상·승조원 위험이 커진다. 반대로 Deck 편중은 COG 상승으로 복원성 저하를 부른다. 따라서 선박별 적정 배분비를 유지한다. 근거: 본선 플래닝 기준 Weight Planning.", "meta": {"difficulty": "medium", "topic": "hold_deck_gm"}}}

- 14 {"type": "regulation_qa", "instruction": "컨테이너 적재 관련 규정·기준에 대한 질문에 정확히 답하고, 근거 규정을 함께 제시하라.", "input": "Reefer 컨테이너는 어디에 배치해야 하는가?", "output": "Reefer(냉동) 컨테이너는 전원 공급(reefer plug)이 가능한, Vessel Define에 지정된 Reefer 적재 가능 Bay에만 배치해야 한다(특수화물 배치 기준). 지정 위치 제약은 POD 그룹핑·Heavy-Down 같은 일반 배치 원칙보다 우선 적용된다. 또한 모니터링·점검 접근성을 위해 작업자 접근이 가능한 위치를 고려한다. 근거: 본선 플래닝 기준(특수화물 배치)·Vessel Define.", "meta": {"difficulty": "easy", "topic": "reefer"}}
- 15 {"type": "regulation_qa", "instruction": "컨테이너 적재 관련 규정·기준에 대한 질문에 정확히 답하고, 근거 규정을 함께 제시하라.", "input": "POD(양하항)별 그룹핑은 왜 하고 어떤 순서로 배치하나?", "output": "POD 그룹핑은 같은 양하항 컨테이너를 모아 배치하는 것으로, 양하 시 한 항구에서 한 구역만 작업하면 되도록 하여 재취급(rehandling)과 작업 시간을 줄인다. 배치 순서는 '먼 항구(원거리 POD)는 하부, 가까운 항구(근거리 POD)는 상부'다. 이는 먼저 도착하는 항(근거리)에서 위쪽부터 양하하면 아래 화물을 건드리지 않아 양하 역순을 방지하기 때문이다. 같은 POD는 같은 Tier에 수평으로 모으는 것이 권장된다. 근거: 본선 플래닝 기준 선적 Planning.", "meta": {"difficulty": "medium", "topic": "pod_grouping"}}
- 16 {"type": "regulation_qa", "instruction": "컨테이너 적재 관련 규정·기준에 대한 질문에 정확히 답하고, 근거 규정을 함께 제시하라.", "input": "좌우현(횡방향) 균형은 왜 중요하며 어떻게 유지하나?", "output": "좌/우현 횡방향 균형은 선박이 한쪽으로 기울는 List를 방지하기 위해 필수다. 한쪽 현에 중량이 편중되면 경사가 발생해 복원성·하역 안전·접안에 문제가 생긴다. 유지 방법은 동일 Bay 내 좌현 Row와 우현 Row의 중량 합을 비슷하게 맞추는 것이며, 편중 발생 시 후속 무거운 컨테이너를 반대 현에 배치해 회복한다. 필요 시 Ballast로 보정하나 적재 단계의 균형이 우선이다. 근거: 본선 플래닝 기준 Weight Planning(좌/우현 균형).", "meta": {"difficulty": "medium", "topic": "transverse_balance"}}
- 17 {"type": "regulation_qa", "instruction": "컨테이너 적재 관련 규정·기준에 대한 질문에 정확히 답하고, 근거 규정을 함께 제시하라.", "input": "OOG(Out of Gauge) 화물은 어떻게 적재하나?", "output": "OOG는 규격(길이·폭·높이)을 초과하는 화물로, 초과 방향에 따라 배치가 달라진다. Over-height(높이 초과)는 상부에 다른 컨테이너를 적재할 수 없으므로 스택 최상단에 둔다. Over-width(폭 초과)/over-length(길이 초과)는 인접 셀과의 간섭을 피해 외측 Row나 Deck에 배치한다. OOG 지정 위치 제약은 일반 중량 원칙보다 우선한다. 근거: 본선 플래닝 기준(특수화물 배치).", "meta": {"difficulty": "medium", "topic": "oog"}}
- 18 {"type": "regulation_qa", "instruction": "컨테이너 적재 관련 규정·기준에 대한 질문에 정확히 답하고, 근거 규정을 함께 제시하라.", "input": "STS 크레인 투입 대수와 작업 시퀀스는 어떤 기준으로 정하나?", "output": "크레인 투입 대수는 선박 길이, 작업 물량, 계약상 보증 생산성(또는 재항시간), 선석 운영 상황으로 결정한다. 최신 STS는 40' 1Bay 이격 투입이 가능하므로 크레인 간 간섭(충돌·작업 구역 중복)을 반드시 고려한다. 작업 시퀀스는 크레인별 종료 시간이 유사하도록 물량을 균등 배분하고, 선미가 상대적으로 무거우므로 양하는 선미→선수, 적하는 선수→선미를 기본으로 하되 실재는 양적하 교호 작업으로 유동 조정한다. 근거: 본선 플래닝 기준 STS Crane 배정·Job Sequence.", "meta": {"difficulty": "hard", "topic": "crane_sequence"}}
- 19 {"type": "regulation_qa", "instruction": "컨테이너 적재 관련 규정·기준에 대한 질문에 정확히 답하고, 근거 규정을 함께 제시하라.", "input": "열(column) 무게 제한과 무게 역전은 무엇을 의미하나?", "output": "열 무게 제한은 한 스택(동일 Bay-Row의 Tier 합)에 쌓을 수 있는 누적 중량의 상한으로, 최하단 컨테이너와 선체 구조의 압축 강도로 결정된다(예: 145t). 초과 시 구조 손상 위험이 있어 패널티 대상이다. 무게 역전(weight inversion)은 가벼운 컨테이너 위에 무거운 컨테이너를 쌓는 것으로, Heavy-Down 원칙에 반하며 하부 컨테이너 압괴와 무게중심 상승을 유발한다. 둘 다 적재 시 회피해야 한다. 근거: 본선 플래닝 기준 Weight Planning·RL 보상 설계(열 무게/무게 역전 패널티).", "meta": {"difficulty": "hard", "topic": "column_weight_inversion"}}
- 20 {"type": "regulation_qa", "instruction": "컨테이너 적재 관련 규정·기준에 대한 질문에 정확히 답하고, 근거 규정을 함께 제시하라.", "input": "Yard Pick-up Planning에서 자동화 야드 AI가 고려할 점은?", "output": "자동화 야드 AI Planning 시 고려사항: (1) 특정 블록·장비에 작업이 집중되지 않도록 하여 병목을 방지, (2) 블록 간 Workload 균형 유지, (3) 특정 크레인에 선적이 집중되면 일부를 양하 작업으로 전환, (4) 20' Twin 작업 시 YT(야드 트랙터) 진행 방향 고려. 핵심은 선박 제약 충족 후에도 야드 측 작업 분산을 최적화해 전체 처리량을 높이는 것이다. 근거: 본선 플래닝 기준 Yard Pick-up Planning.", "meta": {"difficulty": "hard", "topic": "yard_pickup"}}
- 21 {"type": "violation_diagnosis", "instruction": "주어진 적재 계획의 문제점을 진단하고, 위반한 SOP 조항과 시정 방안을 제시하라.", "input": "계획: container CNTR-A(8.0t)을 BAY03-ROW02-TIER01(하부)에, CNTR-B(23.0t)을 BAY03-ROW02-TIER02(상부, A 위)에 적재.", "output": "위반 진단: 무게 역전(weight inversion). 가벼운 8.0t을 하부에, 무거운 23.0t을 그 위에 배치하여 Heavy-Down & Light-Up 원칙을 위반했다. 영향: 하부 컨테이너 압축 부담 증가, 선박 무게중심(COG) 상승으로 복원성 악화. 시정: 두 컨테이너의 Tier를 교환하여 23.0t을 TIER01(하부), 8.0t을 TIER02(상부)로 재배치. 위반 조항: 본선 플래닝 기준 Weight Planning(Heavy-Down).", "meta": {"difficulty": "easy", "violation": "weight_inversion"}}

- 22 {"type": "violation_diagnosis", "instruction": "주어진 적재 계획의 문제점을 진단하고, 위반한 SOP 조항과 시정 방안을 제시하라.", "input": "계획: Reefer 컨테이너 CNTR-R(40RF)을 BAY03-ROW01-TIER02에 적재. (BAY03은 Reefer Bay가 아님, Reefer Bay는 BAY07·BAY09)", "output": "위반 진단: 특수화물 지정 위치 위반(Reefer). Reefer는 전원 공급이 가능한 지정 Reefer Bay에만 배치해야 하나, BAY03은 Reefer Bay가 아니므로 전원 연결 불가 → 화물 변질 위험. 시정: BAY07 또는 BAY09의 가용 슬롯으로 재배포. 지정 위치 제약은 다른 배치 원칙보다 우선한다. 위반 조항: 본선 플래닝 기준(특수화물 배치)·Vessel Define.", "meta": {"difficulty": "easy", "violation": "reefer_wrong_bay"}}
- 23 {"type": "violation_diagnosis", "instruction": "주어진 적재 계획의 문제점을 진단하고, 위반한 SOP 조항과 시정 방안을 제시하라.", "input": "계획: DG 컨테이너 CNTR-D(IMDG Class 3)를 일반 BAY05에 적재. DG 허용 Bay는 BAY11·BAY13.", "output": "위반 진단: 위험물 지정 Bay 위반(DG). DG는 Vessel Define상 DG 적재 가능 Bay(BAY11·BAY13)에만 배치 가능하나 일반 BAY05에 배치되어 IMDG 격리 요건과 선박 제약을 위반했다. 영향: 발화원·기관실과의 격리 미확보로 안전 위험, 출항 Condition 부적합. 시정: BAY11 또는 BAY13의 DG 허용 슬롯으로 재배포하고, 동일 Bay 내 타 DG와의 IMDG 격리표상 분리 거리 확인. 위반 조항: 특수화물 배치 기준·IMDG Code.", "meta": {"difficulty": "medium", "violation": "dg_wrong_bay"}}
- 24 {"type": "violation_diagnosis", "instruction": "주어진 적재 계획의 문제점을 진단하고, 위반한 SOP 조항과 시정 방안을 제시하라.", "input": "계획: 양하항이 BUSAN(근거리)인 CNTR-X를 BAY03-ROW01-TIER01(최하부)에, LAX(원거리)인 CNTR-Y를 BAY03-ROW01-TIER05(최상부, X 위)에 적재.", "output": "위반 진단: POD 양하 역순(overstow). 근거리 항 BUSAN 화물이 하부에, 원거리 항 LAX 화물이 그 위에 배치되어, BUSAN 양하 시 위에 깔린 LAX 컨테이너를 먼저 들어내야 하는 재취급이 발생한다. 영향: 불필요한 재취급 증가, 양하 시간 지연. 시정: LAX(원거리)를 하부, BUSAN(근거리)를 상부로 교환하여 양하 순서대로 위에서부터 내릴 수 있게 한다. 위반 조항: 본선 플래닝 기준 선적 Planning(POD 순서).", "meta": {"difficulty": "medium", "violation": "overstow_pod_order"}}
- 25 {"type": "violation_diagnosis", "instruction": "주어진 적재 계획의 문제점을 진단하고, 위반한 SOP 조항과 시정 방안을 제시하라.", "input": "계획: BAY05 좌현 Row들에 무거운 컨테이너를 집중 배치하여 좌:우 중량비가 62:38이 됨.", "output": "위반 진단: 좌/우현 횡방향 불균형. 좌현 62 : 우현 38로 편중되어 횡방향 균형 유지 원칙을 위반했다. 영향: 선박 List(횡경사) 발생, 복원성·하역 안전 저하. 시정: 후속 무거운 컨테이너를 우현 Row에 우선 배치하거나 일부 좌현 컨테이너를 우현으로 재배포하여 좌우 비율을 50:50에 근접시킨다. 위반 조항: 본선 플래닝 기준 Weight Planning(좌/우현 균형).", "meta": {"difficulty": "medium", "violation": "transverse_imbalance"}}
- 26 {"type": "violation_diagnosis", "instruction": "주어진 적재 계획의 문제점을 진단하고, 위반한 SOP 조항과 시정 방안을 제시하라.", "input": "계획: BAY03-ROW02 한 열에 24t+23t+22t+21t+20t 5단 적재, 누적 110t. (단, 추가로 18t 더 적재 예정, 누적 128t, 한도 145t) 그러나 최하단이 20t, 최상단이 24t 순.", "output": "위반 진단: 무게 역전. 열 무게 누적 128t은 한도 145t 이내로 열 무게 제한은 충족하나, 적재 순서가 최하단 20t → 최상단 24t로 무거운 것이 위로 가는 역전이 존재한다(Heavy-Down 위반). 영향: 하부 압축 부담, COG 상승. 시정: 동일 열 내 컨테이너를 중량 내림차순으로 재정렬하여 24t을 최하단, 가벼운 순으로 위로 쌓는다. 위반 조항: Weight Planning(Heavy-Down). 참고: 열 무게 제한은 위반 아님.", "meta": {"difficulty": "hard", "violation": "weight_inversion_in_column"}}
- 27 {"type": "violation_diagnosis", "instruction": "주어진 적재 계획의 문제점을 진단하고, 위반한 SOP 조항과 시정 방안을 제시하라.", "input": "계획: 00G(over-height) 컨테이너 CNTR-O를 BAY15-ROW01-TIER02에 적재하고, 그 위 TIER03에 일반 40HC를 적재.", "output": "위반 진단: 00G 배치 위반(over-height 상부 적재 불가). 높이 초과 00G 위에 일반 컨테이너를 적재하여, 돌출 높이로 인해 상부 스택이 불안정하거나 셀 가이드에 들어가지 않는 간섭이 발생한다. 시정: 00G over-height 컨테이너를 해당 스택의 최상단(TIER 최상)으로 이동하고 그 위에는 어떤 컨테이너도 적재하지 않는다. 위반 조항: 특수화물 배치 기준(00G).", "meta": {"difficulty": "hard", "violation": "oog_overheight_stacking"}}
- 28 {"type": "violation_diagnosis", "instruction": "주어진 적재 계획의 문제점을 진단하고, 위반한 SOP 조항과 시정 방안을 제시하라.", "input": "계획: 전체 12개 Row 중 ROW01·ROW02에만 컨테이너를 몰아 적재하고 ROW05~ROW12는 비움.", "output": "위반 진단: 적재 분산 부족(빈 Row 과다) 및 횡방향 편중 위험. 소수 Row에 물량을 집중시켜 빈 Row가 다수 발생, 모든 Row에 최소 1개 이상 적재 권장 기준을 위반하고 선폭 방향 하중이 한쪽으로 쏠려 균형을 해친다. 영향: 횡경사 위험, 크레인 작업 동선 비효율. 시정: 물량을 가용 Row 전반에 분산 적재하여 빈 Row를 최소화하고 좌우 균형을 확보한다. 위반 조항: Weight Planning(좌/우현 균형)·RL 보상 설계(빈 Row 패널티).", "meta": {"difficulty": "medium", "violation": "empty_rows_imbalance"}}
- 29 {"type": "violation_diagnosis", "instruction": "주어진 적재 계획의 문제점을 진단하고, 위반한 SOP 조항과 시정 방안을 제시하라.", "input": "계획: 4기 크레인을 투입하되 QC1에 전체 물량의 55%를 배정하고 나머지 3기에 45%를 분배.", "output": "위반 진단: 크레인 워크로드 불균형. QC1에 물량이 과도하게 집중(55%)되어 크레인별 종료 시간이 크게 달라진다. 작업 시퀀스는 크레인별 종료 시간이 유사하도록 물량을 균등 배분해야 한다는 기준을 위반했다. 영향: QC1 작업이 병목이 되어 전체 재항시간 증가, 타 크레인 유

휴. 시정: 물량을 4기에 균등(약 25%씩) 재배포하고, 필요 시 QC1 일부 작업을 인접 크레인으로 이관하되 크레인 간 간섭(1Bay 이격)을 확인한다. 위반 조항: STS Crane 배정·Job Sequence.", "meta": {"difficulty": "hard", "violation": "crane_workload_imbalance"}}

{"type": "violation_diagnosis", "instruction": "주어진 적재 계획의 문제점을 진단하고, 위반한 SOP 조항과 시정 방안을 제시하라.", "input": "계획: 양하 대상 컨테이너 CNTR-T가 야드 YB02-R03-T01에 있고 그 위 T02·T03에 타 선박용 컨테이너가 적재되어 있는데, 픽업 계획에 상부 이적(reshuffle) 작업이 누락됨.", "output": "위반 진단: 재취급 계획 누락(yard rehandling). 픽업 대상 컨테이너 위에 타 컨테이너가 적재되어 있어 반출 전 상부 이적이 필요하나 계획에 반영되지 않았다. 영향: 실작업 시 예기치 않은 재취급 발생으로 장비 동선·시간 차질, 병목. 시정: 픽업 전 T02·T03 상부 컨테이너의 이적 슬롯과 작업 순서를 계획에 포함하고, Yard Pick-up 기준상 블록 워크로드 균형을 고려해 이적 위치를 선정한다. 위반 조항: 기본 원칙(Yard Rehandling 최소화)·Yard Pick-up Planning.", "meta": {"difficulty": "hard", "violation": "missing_reshuffle"}}